

FINANCIACIÓN

PARCIAL II

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- Equivalencia financiera: Dos capitales distintos en vencimiento son equivalentes si, al valorarlos en un mismo momento, tienen la misma worth.
- Capitalización: Proceso de proyectar un capital actual hacia futuro sumando intereses.
- Actualización (descuento): Proceso de traer un capital futuro al momento presente.

FÓRMULAS CAPITALIZACIÓN

- Capital final (C_n): $C_n = C_0 (1+i)^n$
- Capital inicial / valor actual (C_0): $C_0 = \frac{C_n}{(1+i)^n}$

$n \equiv$ n° de periodos
 $i \equiv$ tipo de interés

PRÉSTAMOS

- Amortización mediante Renta Constante.
Se paga una cuota periódica constante (C) que incluye capital e intereses.

$$P = V_0 = C \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

- $P \equiv$ Importe del préstamo (principal)
- $C \equiv$ Cuota constante
- $i \equiv$ Tipo de interés del periodo
- $n \equiv$ n° total de cuotas (meses/años)

- Estructura de la Cuota.

En cada periodo, la cuota se divide en:

↳ Intereses → capital pendiente $\cdot i$

↳ Amortización del capital → Cuota - Intereses.

3000.01 ^{Ejemplo de interés}

n	Cuota	Importe de la cuota	Capital pendiente	Intereses	Amortización Capital
0	3000		3000	0	0
Año 1 ← 1	0	1020,06	2009,94	30	1020,06 - 30 990,06
2	0	1020,06	1009,98	20,1	990,06
Se recibe el dinero 3	0	1020,06		10,1	1009,96

alquiler que paga por el dinero parte que realmente baja la deuda

TIPOS DE INTERÉS

- TIN (Tipo de Interés Nominal): porcentaje comunicado por el banco, pero no siempre refleja el coste real.

↳ Interés mensual proporcional (i_m): $i_m = \frac{TIN}{12}$

- TAE (Tasa Anual equivalente): refleja el coste o rendimiento real anual, incluyendo comisiones y la frecuencia de los pagos.

EQUIVALENCIAS DE TASAS

$$(1 + i_a) = (1 + i_m)^{12} \begin{cases} i_a = (1 + i_m)^{12} - 1 \\ i_m = (1 + i_a)^{1/12} - 1 \end{cases}$$

PASOS

1. Dibujar horizonte temporal.

- ↳ Ubicar el momento "0" y saber capital inicial / importe del préstamo.
- ↳ Identificar si hay que capitalizar o descontar / actualizar.

2. Homogeneización de Magnitudes. (Tiempo e interés)

- ↳ Si los pagos son mensuales → interés debe ser mensual (i_m).
- ↳ Cálculo del i_m desde TIN: $i_m = \frac{TIN}{12}$
- ↳ Cálculo del i_m desde TAE: $i_m = (1 + i_a)^{1/12} - 1$

3. Elegir fórmula

• CAPITAL ÚNICO

$$C_n = C_0(1+i)^n$$

A futuro

$$C_0 = \frac{C_n}{(1+i)^n}$$

al presente

• PRÉSTAMO

Si hay apertura

$$P = V_0 = C_1 \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (+ \text{Comisión})$$